

Digital Student Registration

v2.1.0 - Next.js 15 - React 19 - MongoDB - Docker

Philipp - Constantin - Valentin - Alex - David



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung

2. Projektmanagement

3. Design - UI / UX

4. Anmeldung

5. Architektur

6. Deployment

7. Infrastruktur

8. Dashboard

9. Rechte

10. Fazit



Digital Student Registration v2.1.0

Einleitung

Suchen...

Speichern

Aspekt	v1 (Alt)	v2 (Neu)
Technologie	Veraltet	Next.js 15, React 19
UX	Schlecht	Modern, Self-Service
Wartbarkeit	Schwierig	Modular + Testbar
Status	Unübersichtlich	Echtzeit-Dashboard

IST :

Schlechter
Mobile-Support

Dateninkonsistenz

Fehlende
Normalisierung

Veraltete
Technologien

SOLL :

Geräteunabhängigkeit

Dynamische
Datenerfassung

Erweiterte
Kontaktverwaltung

Datenintegrität
beim Import



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

- 1. Einleitung
- 2. Projektmanagement
- 3. Design - UI / UX
- 4. Anmeldung
- 5. Architektur
- 6. Deployment
- 7. Infrastruktur
- 8. Dashboard
- 9. Rechte
- 10. Fazit

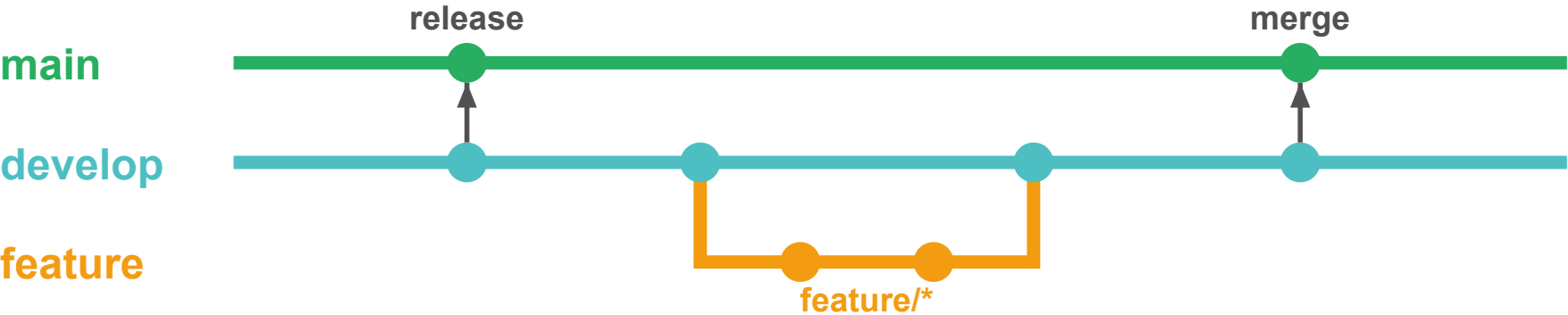


Projektmanagement

Suchen...

Speichern

Person	Verantwortlichkeit
Philipp	Projektleitung, Fazit
Constantin	Design, UX
Valentin	Anmeldung, Architektur
Alex	Deployment, Infrastruktur
David	Admin, Sicherheit





Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Dashboard
9. Rechte
10. Fazit



Digital Student Registration v2.1.0

Design - UI / UX

Suchen...

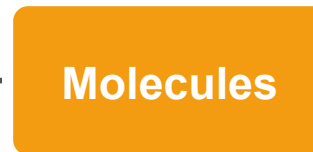
Speichern

Feature	Beschreibung
Legasthenie-Schrift	OpenDyslexic Font
High Contrast	Erhöhter Kontrast für Sehbehinderte
i18n	Deutsch / Englisch
Theme Toggle	Light und Dark Mode

(Button, Input)



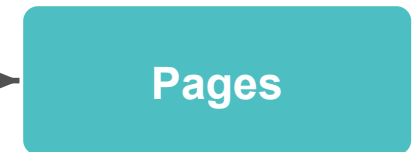
(Header, Menu)



(DataTable, Forms)



(Admin, Student)



Atoms

Molecules

Organisms

Pages



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
- 4. Anmeldung**
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Dashboard
9. Rechte
10. Fazit



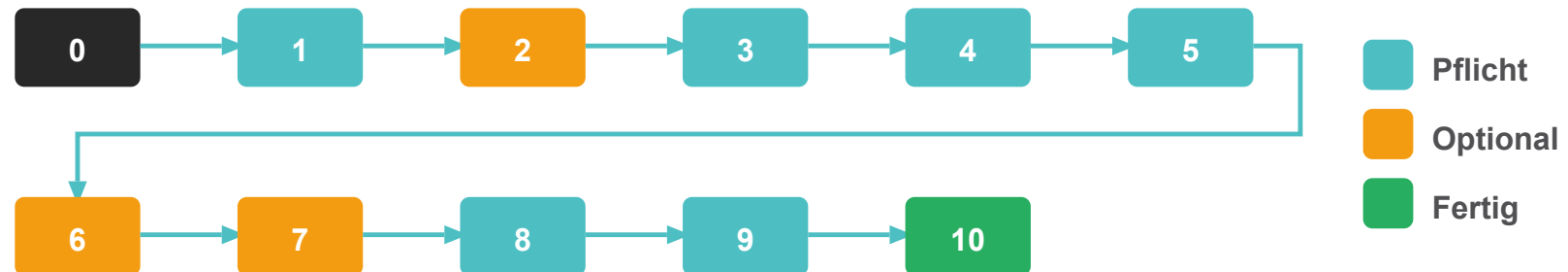
Digital Student Registration v2.1.0

Anmeldung

Suchen...

Speichern

Schritt	Optional	Bedingung
0: Willkommen	Nein	-
1: Allgemein	Nein	-
2: Herkunft	Ja	Geburtsland $\neq$ DE
3-5: Adresse, Eltern, Bildung	Nein	-
6-7: Ausbildung, Betrieb	Ja	Berufsausbildung
8-10: Vereinbarungen, Übersicht, Fertig	Nein	-





Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
- 5. Architektur**
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Dashboard
9. Rechte
10. Fazit



Digital Student Registration v2.1.0

Architektur

Suchen...

Speichern

Technologie	Zweck	Beschreibung
Next.js 15	App Router, SSR	React-Framework für Server-Side Rendering
React 19	JS Framework	Komponentenbasierte UI-Bibliothek
TypeScript 5	Typsicherheit	Statische Typprüfung für JavaScript
Redux Toolkit	State Management	Zentraler Anwendungszustand
Formik + Yup	Formulare	Formularhandling mit Validierung
i18n	Internationalisierung	Mehrsprachigkeit (DE/EN)
Sonner	Benachrichtigungen	Toast-Meldungen für Benutzer

src/

app/
Pages + API Routes

components/
Atomic Design

store/
Redux Toolkit

models/
Mongoose Schemas

lib/
Services + Config

theme/
MUI Light/Dark



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

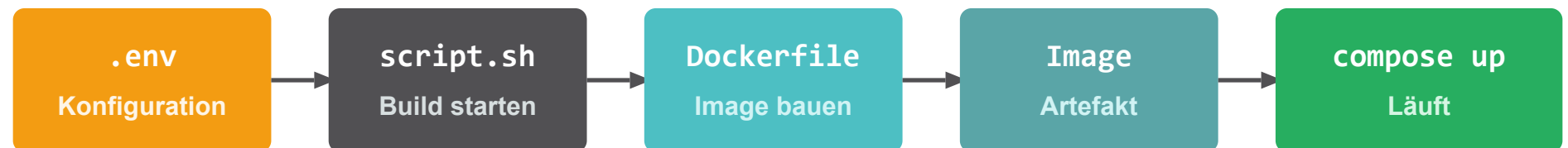
1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
- 6. Deployment**
7. Infrastruktur
8. Dashboard
9. Rechte
10. Fazit

Deployment

Suchen...

Speichern

Merkmal	Beschreibung
Konsistent	Entwicklungs- und Produktionsumgebung identisch
Schnell	Vollständiges Deployment in unter 5 Minuten
Sicher	Rootless Container, keine Privilegien-Eskalation
Plattform	Unterstützung für Linux und Windows
Versioniert	Images werden mit Tags versioniert





Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
- 7. Infrastruktur**
8. Dashboard
9. Rechte
10. Fazit



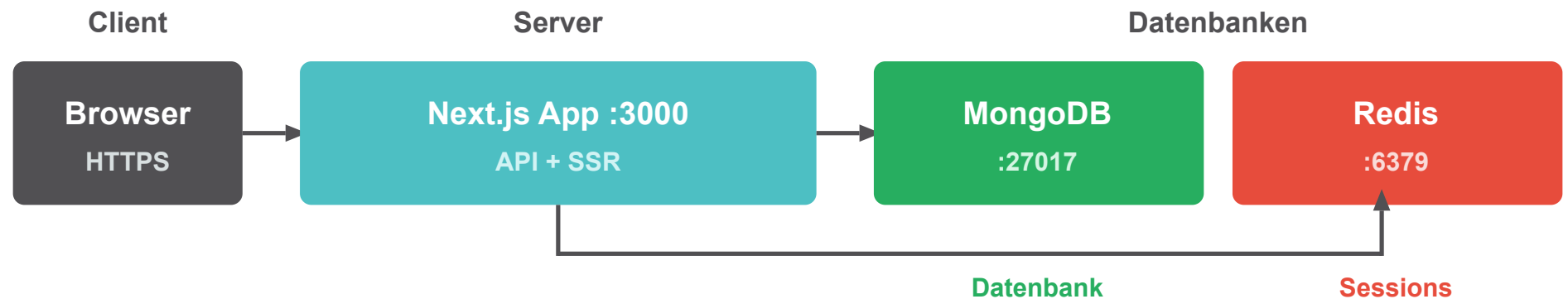
Digital Student Registration v2.1.0

Infrastruktur

Suchen...

Speichern

Service	Port	Beschreibung	Healthcheck
App	3000	Next.js Anwendung	/api/health/live
MongoDB	27017	Datenbank	mongosh ping
Redis	6379	Session-Speicher	redis-cli ping





Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Dashboard
9. Rechte
10. Fazit



Digital Student Registration v2.1.0

Dashboard

1.234

SCHÜLER GESAMT

42

KLASSEN GESAMT

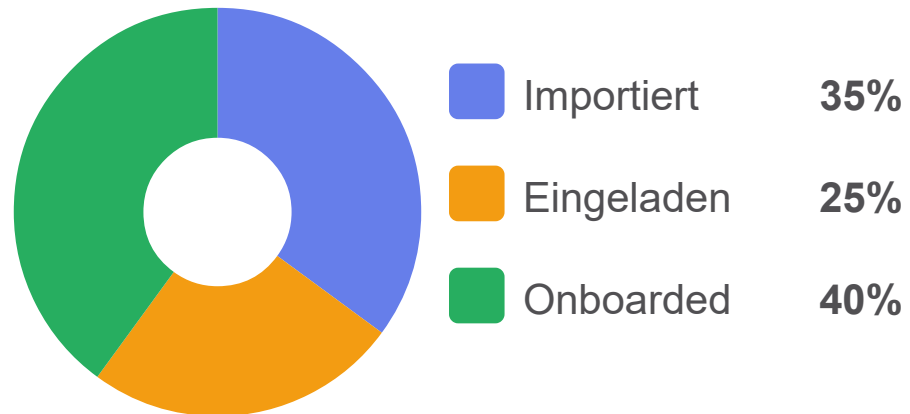
3

NICHT ZUGEORDNETE SCHÜLER

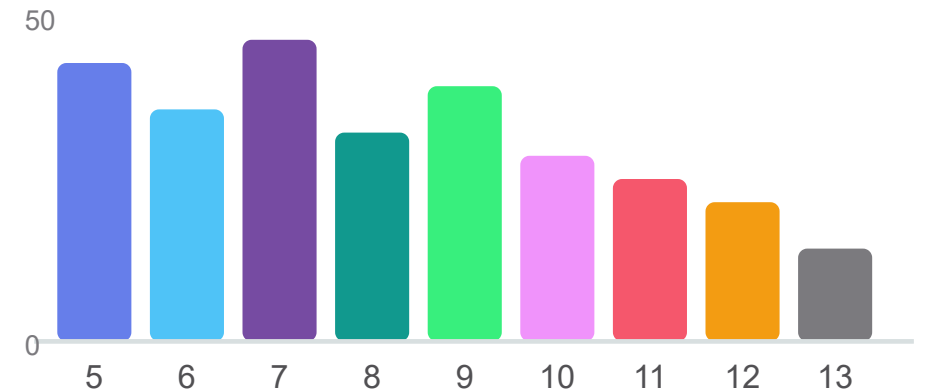
87%

ONBOARDING-FORTSCHRITT

Schülerstatus



Klassenverteilung





Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

- 1. Einleitung
- 2. Projektmanagement
- 3. Design - UI / UX
- 4. Anmeldung
- 5. Architektur
- 6. Deployment
- 7. Infrastruktur
- 8. Dashboard
- 9. Rechte
- 10. Fazit

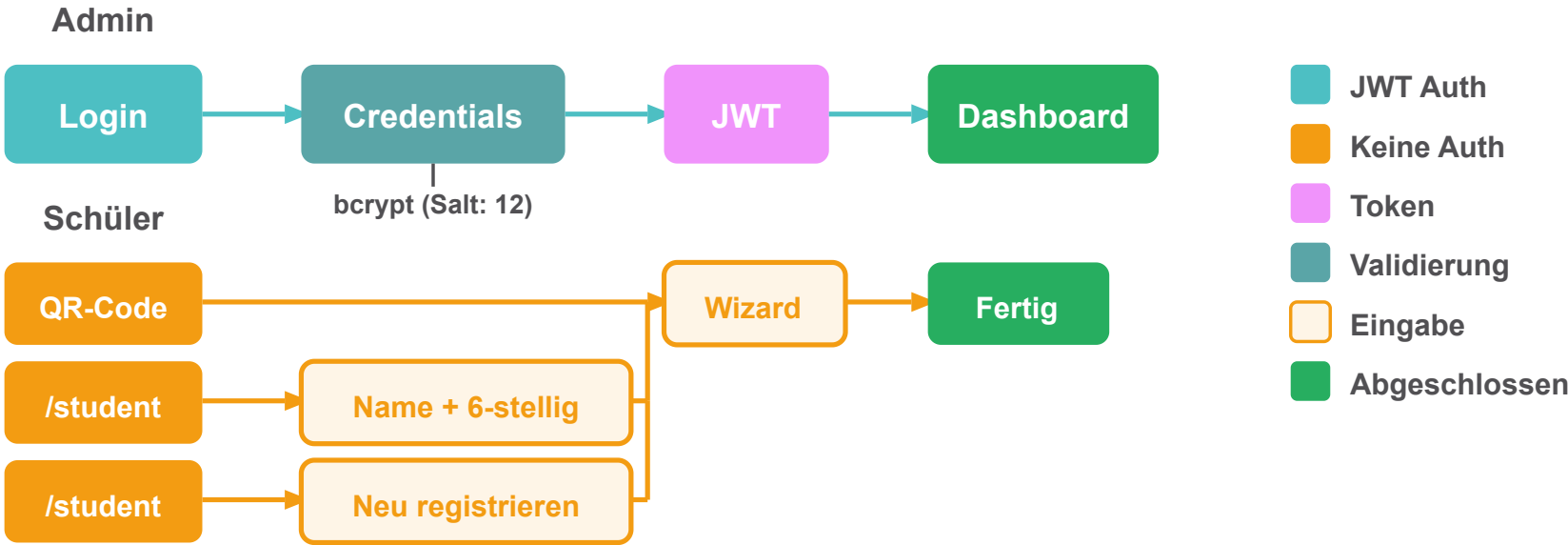


Digital Student Registration v2.1.0

Rechte

Suchen... Speichern

Merkmal	Admin	Schüler
Authentifizierung	JWT via NextAuth.js	6-stelliger Code (QR)
Passwort	bcrypt (Salt: 12)	Nicht erforderlich
Sessions	Redis (TTL: 24h)	Temporär (nur Wizard)
Audit-Logging	90 Tage Aufbewahrung	-
Recovery	Recovery-Codes	Neuer QR-Code





Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

1. Einleitung
2. Projektmanagement
3. Design - UI / UX
4. Anmeldung
5. Architektur
6. Deployment
7. Infrastruktur
8. Dashboard
9. Rechte
10. **Fazit**



Digital Student Registration v2.1.0

Fazit

Suchen...

Speichern

Bereich	v1 (Alt)	v2 (Neu)
Dateneingabe	Umständlich	Self-Service + CSV
Fehlerquote	Hoch	Auto-Validierung
Wartbarkeit	Schwierig	Modular + Testbar
Design	Veraltet	Responsive + Modern

SELBSTBEDIENUNG

- ✓ QR-Code Anmeldung
- ✓ Mehrstufiger Assistent
- ✓ CSV Import/Export
- ✓ Auto-Validierung

ADMIN-BEREICH

- ✓ Echtzeit-Dashboard
- ✓ Klassenverwaltung
- ✓ JWT Authentifizierung
- ✓ Audit-Protokollierung

TECHNIK

- ✓ Next.js 15 + React 19
- ✓ TypeScript + Tests
- ✓ Docker Bereitstellung
- ✓ Open Source (MIT)



Willkommen
Admin User
Schulverwaltung

Einstellungen durchsuchen

- 1. Einleitung
- 2. Projektmanagement
- 3. Design - UI / UX
- 4. Anmeldung
- 5. Architektur
- 6. Deployment
- 7. Infrastruktur
- 8. Dashboard
- 9. Rechte
- 10. Fazit



Digital Student Registration v2.1.0

Quellen

Interne Dokumente	Externe Quellen	Präsentation
Lastenheft	Next.js Docs	Claude AI
Pflichtenheft	React Docs	Marp
Projektdokumentation	Material-UI Docs	SVG-Grafiken
Projektplanung	MongoDB Docs	-
-	Docker Docs	-
-	Logo BSO	-

Fragen?

Digital Student Registration v2.1.0

Next.js 15 - React 19 - MongoDB - Docker